ФСП федерация спортивного программирования России

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Драфт

Компании выбирают подтверждённых

Найм IT-специалистов наоборот: уровень ставит тест, а компания сама приходит к кандидату — с зарплатой в приглашении.

ЗАДАЧА

Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий с верифицированным профилем достижений участника Федерации спортивного программирования (ФСП)

Команда Neuropeople · капитан Денис Михеев · **fsp-draft.ru**

Специальный трек ФСП · Лидеры цифровой трансформации 2026

Команда Neuropeople и решение «Драфт»

О команде

- **Капитан:** Михеев Денис Геннадьевич, генеральный директор NeuroPeople
- **Количество участников:** 2 человека
- **Краткое описание:** NeuroPeople делает нейросотрудников — ИИ, который выполняет работу специалиста от начала до конца; первый продукт на рынке — «Ноэма», нейропсихолог
  - место работы участников: NeuroPeople — оператор платформы «Драфт»
- **Город и регион:** Москва

Краткое описание решения

«Драфт» — платформа подбора ИТ-специалистов с обратной механикой. Кандидат проходит адаптивный тест и получает подтверждённый грейд. Работодатель описывает потребность текстом или голосом ИИ-проводнику Насте, видит подборку только из проверенных и сам приходит к кандидату с приглашением и обязательной зарплатной вилкой. Достижения ФСП — из официальных протоколов, в карточке со ссылкой.

Уникальность решения

- уровень ставит тест, а не резюме
- каждая цифра — в двух колонках: стандартные условия и проверка на прочность; протокол и хэш — до прогона, прогон один
- ИИ-проводник голосом ведёт по продукту и проводит устный этап теста
- кабинет ФСП: спрос работодателей, карта талантов, протоколы

Участники команды



Михеев Денис Геннадьевич

Роль в команде

капитан, руководитель проекта

Ник в мессенджере

@den_kot

Номер телефона

+7 926 725-55-34

Место работы

NeuroPeople, генеральный директор



Кузнецов Дмитрий

Роль в команде

инженер по качеству и внедрению

Ник в мессенджере

@dmkuznetsoff

Номер телефона

+7 981 170-19-87

Место работы

NeuroPeople

История команды, выбор задачи и сложности

Краткая история команды

01

Мы делаем нейросотрудников — ИИ, который берёт работу специалиста целиком. Первый из них, «Ноэма», уже разговаривает с пользователями. Каждый день мы решаем задачу: как проверить, что исполнитель умеет заявленное. В «Драфте» мы решили её для ИТ-найма.

Почему мы выбрали эту задачу

02

Эту задачу не решить красивым интерфейсом: нужно доказать, что тест измеряет уровень, а подбор находит тех, кто справится. Так мы проверяем и своих нейросотрудников: сможет ли небольшая команда с ними за неделю сделать продукт уровня большой компании.

Основные сложности и как мы с ними справились

03

Честная проверка качества без людей

модельные кандидаты, не люди; протокол и хэш данных — до прогона; один прогон на отложенных мирах

Голосовой ИИ-проводник в реальном времени

задержки ответа, естественность речи, устный этап теста тем же голосом

Распознавание протоколов ФСП

в индексе 18 официальных протоколов и 2 908 результатов спортсменов

Адаптивный тест с античитом

видов сигналов честности — 21; при подозрении — дополнительная проверка, без автоблокировок

Сильные модели за рубежом, данные — в Москве

личные данные вырезаются до отправки

Цифры — docs/NUMBERS.json: fsp_protocols.index.documents, fsp_protocols.index.results, anticheat.proctoring_signals_total.

Техническая и маркетинговая суть решения

Техническая суть решения

- **Стек:** FastAPI и PostgreSQL, React и TypeScript, Docker Compose — запуск одной командой
- **Адаптивный тест:** IRT, последовательное правило SPRT, второй этап у границы грейда
- **Банк:** 1 646 семейств заданий; код проверяется тестами на сервере, ключи в браузер не уходят
- **Подбор по подтверждённым фактам (LTR):** точность первой пятёрки 77,1 % в стандартных условиях и 75,9 % в проверке на прочность; у каждой карточки — «почему выше»
- **Индекс протоколов ФСП:** 18 протоколов, 2 908 результатов
- **ИИ-проводник «Настя»:** речь ↔ речь, живой аватар; ведёт по продукту и проводит устный этап

Маркетинговая суть решения

- **Модель:** кандидатам — бесплатно, работодатели платят за подтверждённый найм
- **Партнёрство с ФСП:** канал к работодателям и региональным представительствам федерации
- **Интеграции:** hh.ru и ATS работодателя — без смены привычных инструментов
- **План:** калибровка заданий на ответах людей — в плане, не проведена: 300–500 участников, 6–8 недель, протокол — до начала
- **Дальше:** практические задания на языке стека кандидата — Java, Kotlin, Go

Цифры — docs/NUMBERS.json: bank.families; matching.p5 и matching.hard.p5 (модельные кандидаты, не люди); fsp_protocols.index.documents и .results.

ПРОБЛЕМА

Резюме пишут все. Доказательств в нём нет



Компания

Сотни откликов вручную, навыки ничем не подтверждены. Ошибка найма стоит месяцы.

Кандидат

Откликается вслепую: зарплату и условия узнаёт только на собеседовании.

Федерация ФСП

Объективные результаты спортсменов есть — канала к работодателям нет.

РЕШЕНИЕ

Обратный драфт: уровень ставит только тест, компания приходит сама

1

Тест вместо резюме

кандидат один раз подтверждает уровень

2

Категория

«направление · грейд» — только по тесту

3

Задача своими словами

компания пишет или надиктовывает потребность

4

Подборка с объяснением

почему кандидат здесь и чем это подтверждено

5

Приглашение с вилкой

зарплата обязательна, контакты — после согласия

КАНДИДАТ

РАБОТОДАТЕЛЬ

Резюме и заявленные навыки на место в подборке не влияют. Кандидат без истории ФСП ничего не теряет.

ТЕСТИРОВАНИЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Тест: свой вариант у каждого, в финале — разговор с ИИ-аватаром



1 646
семейств заданий: генераторы, а не готовые вопросы

32 896
уникальных вариантов на проверке банка

0
ошибок в ключах: варианты с кодом проверены исполнением

Адаптивный

Следующее задание — по прошлым ответам; тест останавливается, когда уверенности достаточно.

Свои задания

Вариант собирается для кандидата; слив почти не помогает, ключи — только на сервере.

Три исхода

Подтверждён · не подтверждён · у самой границы — короткий второй этап вместо угадывания.

Финальный разговор

ИИ-аватар голосом спрашивает кандидата о его же решениях — дополнительная проверка.

Метод — байесовская последовательная классификация с остановкой по SPRT.

ПОДБОР

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Подборка — только из проверенного, и объяснение у каждого кандидата

Грейд — только подтверждённый тестом

заявленный в резюме уровень не фильтрует и не даёт баллов

Навык без теста — ноль

место задают тест по навыкам этой вакансии и достижения ФСП

ФСП — по официальным протоколам

бонус за подтверждённое, без штрафа тем, у кого истории нет

«Почему он выше следующего»

объяснение полными фразами в каждой карточке

Подбор: точность первой пятёрки (P@5)

стандартные условия	проверка на прочность
77,1 %	**75,9 %**

Открытый набор вакансий — nDCG@10

0,58

данные, которых при настройке не было

ВАЛИДАЦИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Каждая цифра — дважды: в стандартных условиях и в проверке на прочность

Метрика	Стандартные условия	Проверка на прочность
Точный грейд — 6 ступеней, все кандидаты	**77,6 %**	**75,4 %**
Ложное подтверждение грейда (от всех)	**2,1 %**	**2,7 %**
Подбор: nDCG@10	**0,66**	**0,57**

1. **Протокол и хэш данных — до прогона**
2. **Настройка — только на обучающих данных**
3. **Один прогон на отложенных**
4. **Все цифры — из одного файла**

Почему справа строже: грейд — по шести ступеням; в тесте кандидаты угадывают, чаще завышают заявку, больше людей у порогов; в подборе часть анкет завышает грейд и стек. Обе колонки — один прогон на отложенных данных. Кандидаты модельные, не люди; условия, N и команда пересчёта — на сайте, раздел «Как мы проверяем себя».

Для Федерации — канал к работодателям. Команда Neuropeople

Официальные протоколы ФСП

18
протоколов в индексе

2 908
результатов спортсменов

- достижение в карточке — со ссылкой на строку протокола
- спортивный разряд — понятным работодателю языком
- кабинет ФСП: спрос компаний по регионам и направлениям



Дмитрий Кузнецов
инженер по качеству и внедрению

Денис Михеев
капитан, Neuropeople

Проверьте сами: **fsp-draft.ru/demo**

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Драфт

Приложение

Подробности для вопросов жюри: замечания экспертизы, как мы проверяем, механика подбора, тест, валидация, документы ФСП, интеграции, архитектура, монетизация, ссылки.



ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Вы сказали — мы сделали: 12 замечаний экспертизы 20.10

1 Место — по тесту и ФСП, стек — фильтр

Порядок задают тест по навыкам вакансии и ФСП; заявленное без теста не влияет

/employer/needs/<id>

2 Фильтр грейда без заявленного уровня

Фильтр отбирает только грейд, подтверждённый тестом

/employer/search

3 Ответ не должен уходить в браузер

Ключи хранятся и проверяются только на сервере; сквозной тест

e2e 21-no-answer-keys

4 Демо-код ФСП ID — не как рабочий

Код виден только в демо-роли, с пометкой «Демо-стенд»

/candidate/fsp

5 Порядок — с потребностью и без

Два правила описаны и покрыты тестами

docs/matching/ORDER.md

6 «Почему» — без устного перевода

Пояснения полными фразами, без внутренних кодов

карточка в подборке

7 Вилка до согласия, контакты закрыты

Без вилки — ошибка 422; отзыв согласия снова закрывает контакты

/candidate/invitations

8 Провал не снимает грейд; без ФСП — в выдаче

Правило в коде и тестах; ФСП без истории — ноль, без штрафа

/demo

9 Секреты — не в репозитории

Только .env на сервере; проверка всей истории gitleaks

.gitleaks.toml

10 Письмо подтверждения — настоящее

Код приходит письмом; почта — с проверкой сертификата

/register

11 README без обещаний

Каждая цифра — из NUMBERS.json с условием; сборка проверяет ссылки

README.md

12 Что изменилось к финалу и почему

Отдельный документ по волнам доработки

docs/submission/CHANGELOG.md

Каждую строку можно проверить самостоятельно — адрес на сайте, тест или файл указан в карточке. Полная таблица с методами API и тестами — README, раздел «Замечания экспертизы 20.10 — как проверить».

КАК МЫ ПРОВЕРЯЕМ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Как мы проверяем себя: сначала правила и хэш, потом один прогон

1 Протокол и хэш — до прогона
что меряем и на каких данных — коммит в git; отложенный набор заморожен, его хэш записан

2 Один прогон на отложенных
настройка — только на обучающих данных; повторного отчётного прогона на тех же данных нет, лучший из нескольких не выбираем

3 Независимый пересчёт
независимый рецензент повторяет прогон в чистой копии репозитория и сверяет каждое поле

4 Две колонки
каждая метрика — в стандартных условиях и в проверке на прочность, рядом

5 Один файл цифр
docs/NUMBERS.json → сайт, README, документация и эти слайды; цифры руками не пишем

Журнал отчётных прогонов	Что заморожено до прогона
Тест на грейд — итоговый прогон N = 3 000	банк заданий **`913ad19f6a25`**
Подбор — отложенные миры	FREEZE **`dcfffef39515`**
Вакансии hh.ru — второй отложенный набор	список вакансий **`2bb77a1cd8d7`**
Открытый набор вакансий и резюме	набор **`f06ae238d62e`**
Защита проверки ответов — набор атак один проход	набор атак **`71c375aebb94`**
Протоколы ФСП — ручная сверка 99 страниц	выборка **`5922ee0e3899`**

Хэш — начало SHA-256 из docs/NUMBERS.json. Где кандидаты модельные, а не люди, — это написано рядом с каждой цифрой.

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Наоборот: компания сама приходит к кандидату, чей уровень доказан

КАНДИДАТ

1 Регистрация и опрос

почта с подтверждением, направление, стек, желаемый грейд

2 Тест вместо резюме

адаптивный: следующее задание зависит от ответов

3 Категория «направление · грейд»

только по тесту; достижения ФСП — по протоколам

РАБОТОДАТЕЛЬ

4 Потребность своими словами

текст или файл вакансии; требования — с цитатой

5 Подборка с объяснением

обезличенные карточки: почему кандидат здесь

6 Приглашение с вилкой

зарплата «от–до» обязательна; контакты — после согласия

Кандидат без истории ФСП ничего не теряет: составляющая ФСП в подборке у него просто равна нулю, без штрафа.

Подборка из подтверждённых фактов — и объяснение у каждого кандидата

Из чего складывается место в подборке



Доли — из кода ранжирования (backend/app/modules/matching/ranking.py).

Грейд — только подтверждённый

Фильтр категории работает по тесту, не по резюме. Без подтверждения кандидат виден по направлению, последним и с пометкой.

ФСП — бонус, а не штраф

«Подтверждено ФСП» — полный вес, «ждёт подтверждения» — половина, заявлено без документа — ноль.

Уточнение без потери

Каждый фильтр создаёт новую версию подборки; прежние сохраняются и сравниваются.

Свой вариант у каждого — сложность сопоставима

1 646
семейств заданий в банке: генераторы, а не готовые вопросы

32 896
уникальных вариантов на проверке банка

0
ошибок в ключах: каждый вариант с кодом проверяется исполнением эталонного решения



Адаптивный тест

Следующее задание подбирается по ответам; около трети — практика: код и развёрнутый ответ.

Три исхода вердикта

Грейд подтверждён · не подтверждён · у самой границы — короткий второй этап вместо угадывания.

Утечка почти не помогает

Варианты по зерну, контроль частоты показа, повтор — на новых семействах, ключи только на сервере.

Честность без автобана

Два и больше сигнала (вкладки, вставка, время) — дополнительная проверка: задания у порога или устная защита.

Автоматическая проверка банка: 20 вариантов-зёрен на каждое семейство, коммит банка ab16d27, 21.10.2026. Повтор на тот же грейд — через 30 дней, смена подтверждённого грейда — раз в 90 дней.

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Процедура, которой можно не верить на слово — её можно повторить

1 **Протокол**
что и как меряем — коммит до прогона

→

2 **Заморозка**
отложенный набор, хэш в git

→

3 **Настройка**
только на обучающих данных

→

4 **Один прогон**
на отложенных данных, без выбора лучшего

→

5 **Один файл цифр**
NUMBERS.json → сайт, документы, слайды

Тест

Модельные кандидаты с известным уровнем проходят тот же движок, что на сайте; три «мира»: точные параметры, неточная трудность заданий, ошибки проверки.

Подбор

Отложенные синтетические миры с известной релевантностью; сравнение с поиском по тексту резюме и с подбором без теста.

Реальные данные

Вакансии hh.ru — разбор потребности; официальные протоколы ФСП — сверка достижений; защита проверки — отложенный набор атак.

Где кандидаты модельные — это написано рядом с цифрой. Пересчёт любой цифры — одной командой, указанной в docs/NUMBERS.json.

ДОКУМЕНТЫ ФСП

Достижение — со ссылкой на официальный протокол

18
официальных протоколов ФСП России в индексе

2 908
результатов спортсменов

69
субъектов РФ

Статус достижения в карточке кандидата

Подтверждено ФСП	вход через ФСП ID или решение федерации	**полный вес**
Ждёт подтверждения	кандидат нашёл свою строку в протоколе	**половина**
Заявлено	без документа	**ноль**
Истории ФСП нет	ничего не указано	**ноль, без штрафа**

Разряд по ЕВСК

Выводится из места, числа участвующих субъектов РФ и состава судейской коллегии — и показывается с основанием.

Персональные данные

Из протокола — только ФИО, год рождения, регион, место, разряд. Индекс вне репозитория, ключи поиска — HMAC, открытого каталога спортсменов нет.

Официальные протоколы ФСП России 2025–2026 с сайта федерации; судьи, тренеры и справки исключены; 21.10.2026.

ИНТЕГРАЦИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Встраивается в то, чем уже пользуются федерация и компании

ФСП ID

вход и связь профиля по OIDC; демо-стенд на Keycloak, переключение на боевой — настройкой

Реестр ФСП

контракт API реестра и рабочий адаптер; до появления API — официальные протоколы

hh.ru

данные рынка: спрос по навыкам и зарплатные вилки по категориям

ATS работодателя

передача кандидата и этапы найма в обе стороны, универсальный вебхук

ЕГРЮЛ

проверка компании и индекс доверия — защита от фиктивных вакансий

Файлы

профиль из PDF-резюме, потребность из файла вакансии, стандартизированный PDF-профиль

Уведомления

письма, уведомления в кабинете и в браузере, подписка на новых кандидатов

Мобильное

адаптивный сайт, установка как приложение, Android-приложение

Открытое API: 438 операций в спецификации OpenAPI — fsp-draft.ru/api/docs.

ЧЕСТНЫЕ ЦИФРЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Одни и те же метрики — в стандартных условиях и в проверке на прочность

Метрика	Стандартные условия (как в аналогичных решениях)	Проверка на прочность (наши жёсткие условия)
Точность уверенного ответа	88,1 %	89,6 %
Точный грейд — 6 ступеней, все кандидаты	77,6 %	75,4 %
Грейд с точностью ±1 ступень	99,9 %	99,9 %
Повтор на других заданиях (взвешенная каппа)	0,85	0,91
Ложное подтверждение грейда (от всех)	2,1 %	2,7 %
Завышенная заявка прошла	8,8 %	7,1 %
Подбор: точность первой пятёрки (P@5)	77,1 %	75,9 %
Подбор: nDCG@10	0,66	0,57
Подбор: MRR	0,86	0,88
Подбор: хотя бы один подходящий в первой пятёрке	98,1 %	98,5 %
Подбор: переоценённых в первой десятке	2,8 %	4,0 %

Реальные данные

85,1 %
Вакансии hh.ru: направление определено верно

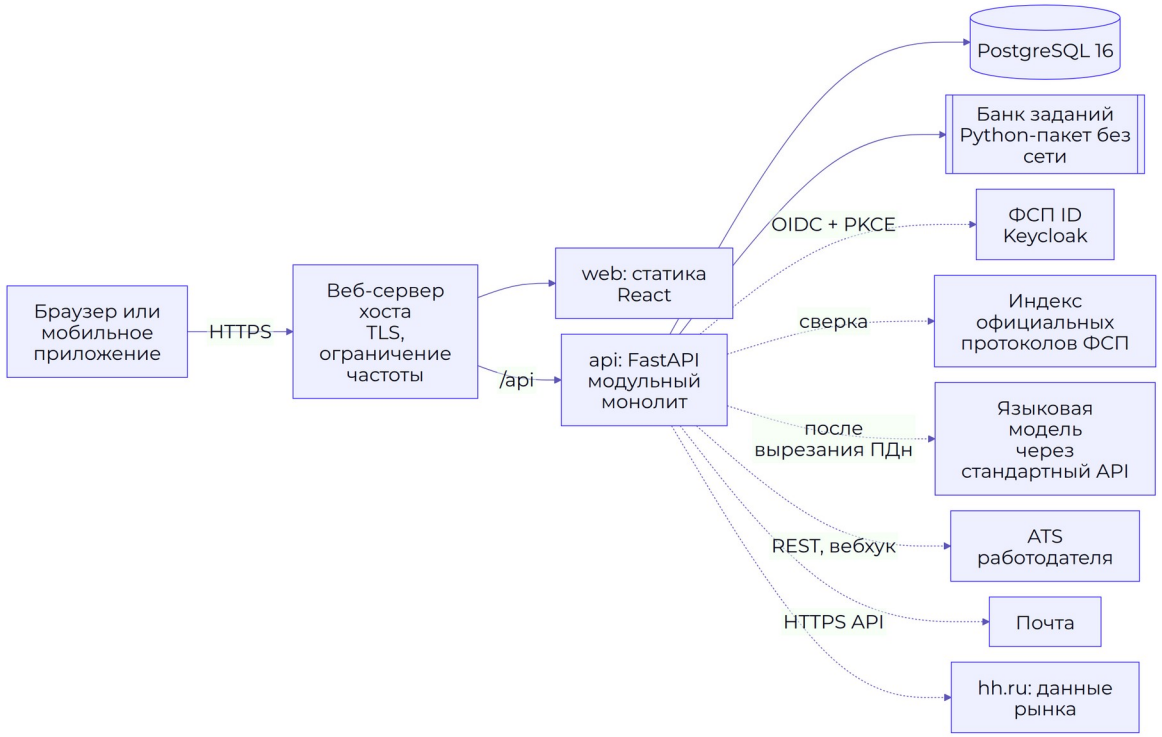
0,58
Открытый набор вакансий — nDCG@10

18
Официальных протоколов ФСП в индексе

2 908
Результатов спортсменов в индексе

Стандартные условия (как в аналогичных решениях): a = 1,5 в движке, истинные a × U(0,825; 1,175) и b + N(0; 0,3), угадывание 0,25 в вопросах с выбором и 0,02 в остальных, θ ~ N(0,5; 1,0), заявки: 65 % точные, 25 % завышены, 10 % занижены; модельные кандидаты, не люди; N = 3 000, зёрна 5501…5510; время — в среднем 43 мин (p90 69); банк ab16d27 (913ad19f6a259aff), 2026-10-21. Жёсткие условия: угадывание в вопросах с выбором, завышение и занижение заявок, кандидаты у порогов, консервативные параметры банка (a = 1,0 / 1,3); модельные кандидаты, не люди; N = 3 000, зёрна 4401…4410; время — в среднем 45 мин (p90 81); банк ab16d27 (913ad19f6a259aff), 2026-10-21. Модельные кандидаты, не люди; какие условия идут заголовком, решено до прогонов. Все условия, N и команды пересчёта — docs/NUMBERS.json, приложение Б документации, /validation.

Модульный монолит: просто развернуть, легко проверить



Интерфейс
React, TypeScript, Vite, Tailwind; адаптив 360 / 768 / 1280

API
Python, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic; модули со слоями

Данные
PostgreSQL 16; банк заданий — отдельный пакет без сети

Запуск
Docker Compose, одна команда make up; миграции и демо-данные сами

Без внешних ключей
нет модели — правила и ручная проверка; нет почты — коды в лог

МОНЕТИЗАЦИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Кандидатам — бесплатно. Платят за подтверждённый найм

Старт

бесплатно

- ограниченное число приглашений
- подборка с объяснением
- проверка компании

Найм

для регулярного подбора

- интеграция с ATS
- задания с автопроверкой
- аналитика зарплатных вилок

Партнёр ФСП

в спонсорском пакете

- метка «Партнёр ФСП» в карточке компании
- отборочные задачи компании в соревнованиях
- кубки работодателя под брендом компании

Спонсорские пакеты федерации

Партнёр соревнования · партнёр направления · генеральный партнёр: соревнования ФСП становятся источником найма, а спортсмены получают карьерное преимущество от своих результатов. Оформление — заявкой на странице тарифов.

КОМАНДА

Команда Neuropeople

Оператор платформы — команда Neuropeople (конкурсный прототип). Решение подготовлено для специального трека ФСП «Лидеры цифровой трансформации 2026».

Рабочий сайт

fsp-draft.ru

Демо для жюри: вход в любую роль в один клик

fsp-draft.ru/demo

Методика и все цифры с условиями

fsp-draft.ru/validation

Описание API

fsp-draft.ru/api/docs

Исходный код

github.com/neuropeopleteam-afk/draft

Драфт

Компании выбирают подтверждённых

Что дальше

Калибровка на ответах людей — в плане, не проведена: 300–500 участников, 6–8 недель. Протокол — до начала.